El Plano Maestro de la Memoria

Sesión 3 — Diagrama Entidad-Relación (DER) de tu propio proyecto

Alumno(a)	Proyecto / Negocio
JAVIER RODRIGO CALCÍN PAJA	CARD & POKEMON COLLECTIBLES (CP Card)

1. Entidades y atributos

Basado en `Codigo/db-modelo.js`: identifica las tablas (entidades) que necesita tu proyecto para vivir como base de datos: cliente, producto, pedido, pago, y cualquier otra propia de tu negocio.

ENTIDAD	ATRIBUTOS (UNO POR LÍNEA)	CLAVE PRIMARIA (PK)	CLAVES FORÁNEAS (FK → TABLA)	
EJEMPLO *Cliente*	*nombre, tipo (B2B/B2C), email, telefono*	*id*	—	
EJEMPLO *Pedido*	*fecha, estado, total*	*id*	*clienteId → Cliente*	
Producto	nombre, precio, stock, categoria_id, imagen_url, colores	id	categoria_id → Categorias	
Pedido_Detalle	pedido_id, producto_id, variante_id, nombre_snapshot, cantidad, precio_unit	id	pedido_id → Pedidos · producto_id → Productos · variante_id → Producto_Variantes	
Nombre de la entidad	atributo1, atributo2...	id	campoId → Tabla	
Nombre de la entidad	atributo1, atributo2...	id	campoId → Tabla	

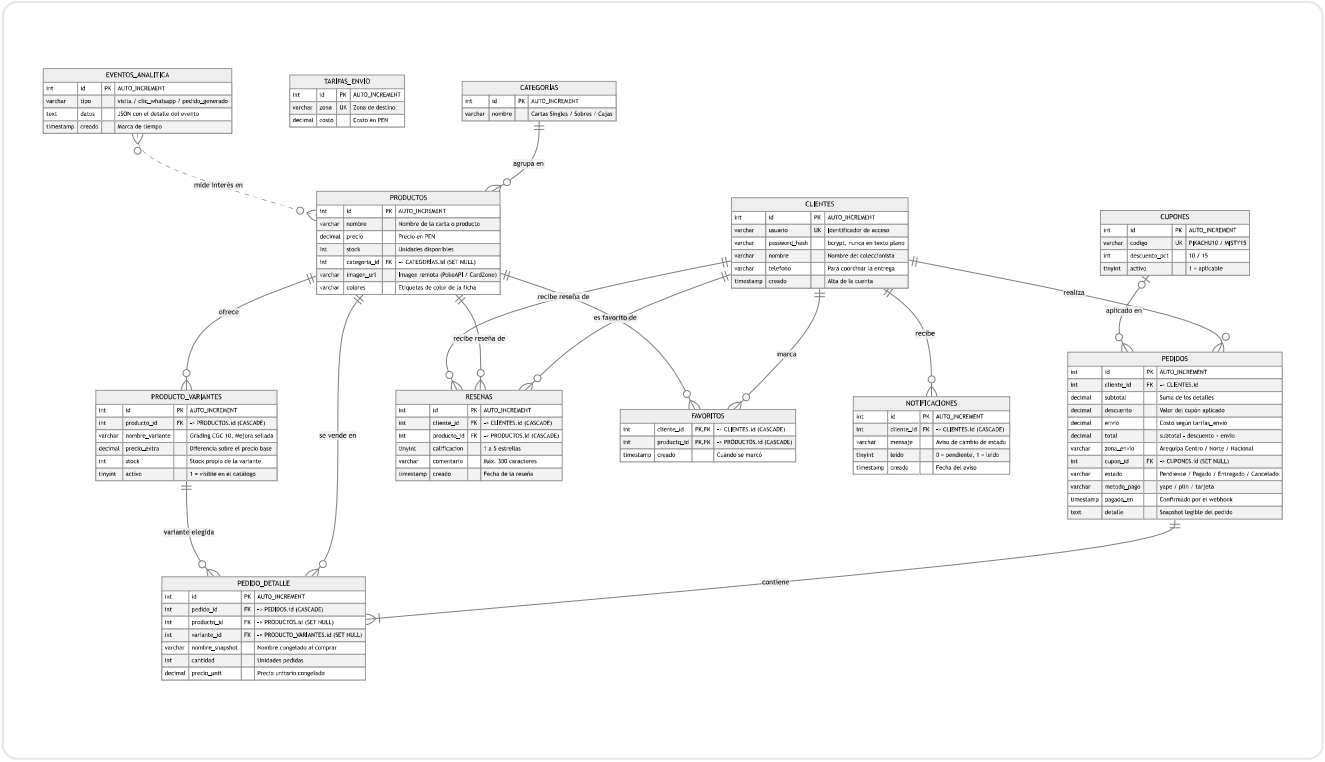
> Mínimo recomendado: 4 entidades (equivalentes a Cliente, Producto, Pedido y Pago del modelo base).

2. Diagrama (código Mermaid)

Escribe tu DER en formato `erDiagram` de Mermaid (puedes copiar y adaptar el de `Codigo/demo-modelo-datos.html`) y presiona "Vista previa" para verlo dibujado.

```
    }
    CATEGORIAS ||--o{ PRODUCTOS : "agrupa en"
    PRODUCTOS ||--o{ PRODUCTO_VARIANTES : "ofrece"
    CLIENTES ||--o{ PEDIDOS : "realiza"
    PEDIDOS ||--|{ PEDIDO_DETALLE : "contiene"
    PRODUCTOS ||--o{ PEDIDO_DETALLE : "se vende en"
    PRODUCTO_VARIANTES ||--o{ PEDIDO_DETALLE : "variante elegida"
    CUPONES o|--o{ PEDIDOS : "aplicado en"
    CLIENTES ||--o{ RESENAS : "escribe"
    PRODUCTOS ||--o{ RESENAS : "recibe reseña de"
    CLIENTES ||--o{ RESENAS : "recibe reseña de"
    CLIENTES ||--o{ FAVORITOS : "marca"
    PRODUCTOS ||--o{ FAVORITOS : "es favorito de"
    CLIENTES ||--o{ NOTIFICACIONES : "recibe"
    EVENTOS_ANALITICA }o..o{ PRODUCTOS : "mide interés en"
```

Vista previa del diagrama



3. Cómo se relacionan y se protegen los datos

Explica, en 4-6 líneas: ¿cómo viven relacionados estos datos (qué pasa si borro un cliente que ya tiene pedidos)? y ¿qué dato sensible de tu proyecto necesita mayor protección (contraseñas, datos de pago, RUC/DNI) y cómo lo protegerías?

```
tarjeta, que en este proyecto nunca tocan el servidor: el sandbox valida el número con el
algoritmo de Luhn y descarta la tarjeta después de procesarla. En el plano de la aplicación,
además, todas las operaciones que modifican datos exigen token CSRF (`csrf.php`), las consultas
usan sentencias preparadas de PDO para evitar inyección SQL, y el panel de administración
exige sesión propia y separada de la del cliente.
La regla práctica que apliqué es que toda integración debe reportar un indicador: si un servicio
```

4. Conclusión

`nombre_snapshot`, que garantiza que un receipt de hace un año siga diciendo la verdad aunque el producto se reprecio. La entidad que más valor aporta al negocio es `eventos_analitica`, porque es la que convierte el uso del sitio en decisiones de compra.
La próxima extensión natural es `resenas` con verificación de compra y un campo de foto, y una entidad `proveedores` para controlar el stock de importación y sus fechas de entrada, que es el dato que permitiría saber qué comprar en el próximo pedido al distribuidor.